

10 Exercícios Estilo Hackathon

1. Detecção de fila inteligente no restaurante universitário

Em um hackathon de soluções para campus inteligente, sua equipe precisa criar um sistema simples para estimar o tempo de espera na fila do restaurante universitário.

Cada pessoa leva, em média, 45 segundos para ser atendida. O programa deve receber a quantidade de pessoas na fila e calcular o tempo estimado de espera em minutos.

Regras:

O programa deve receber o número de pessoas na fila. Calcule o tempo total em segundos. Converta o tempo para minutos.

Classificação:

Se o tempo for menor que 5 minutos, exiba: Fila rápida
Se estiver entre 5 e 15 minutos, exiba: Fila moderada
Se for maior que 15 minutos, exiba: Fila demorada

Exemplo:

Entrada:
20 pessoas
Saída esperada:
Tempo estimado: 15 minutos
Classificação: Fila moderada

2. Controle de energia em uma casa inteligente

Uma startup está desenvolvendo um sistema para monitorar o consumo de energia de uma casa inteligente.

O programa deve receber o consumo diário de energia, em kWh, durante 7 dias.

Ao final, deve calcular o consumo total, a média diária e classificar o uso da casa.

Regras:

Receba 7 valores de consumo.
Calcule o consumo total da semana.
Calcule a média diária.

Classificação:

Até 10 kWh por dia: consumo baixo
Entre 10 e 20 kWh por dia: consumo médio
Acima de 20 kWh por dia: consumo alto

Exemplo:

Entrada:
8, 1210, 15, 9, 11, 13
Saída esperada:
Total semanal: 78 kWh
Média diária: 11,14 kWh
Classificação: Consumo médio

3. App de doação de alimentos

Durante um hackathon social, sua equipe precisa criar um sistema para organizar doações de alimentos.

Cada doação possui os campos: nome do alimento, quantidade em kg e validade em dias.

O programa deve cadastrar várias doações e indicar quais alimentos devem ser distribuídos com prioridade.

Regras:

Receba uma lista de alimentos.
Para cada alimento, receba quantidade e validade.
Alimentos com validade menor ou igual a 3 dias devem ser marcados como: Prioridade alta

Classificação:

Alimentos com validade entre 4 e 7 dias: Prioridade média
Alimentos com validade acima de 7 dias: Prioridade baixa
Ao final, exiba todos os alimentos cadastrados com sua prioridade.

Exemplo:

Entrada:
Arroz, 10 kg, 30 dias
Leite, 5 kg, 2 dias
Pão, 3 kg, 1 dia
Saída esperada:
Arroz - Prioridade baixa
Leite - Prioridade alta
Pão - Prioridade alta

4. Sistema de alerta contra enchentes

Uma cidade está testando sensores de nível de água em rios.

Cada sensor informa a altura da água em metros.

O programa deve receber leituras de vários sensores e emitir alertas de risco.

Regras:

Receba a quantidade de sensores.
Para cada sensor, receba o nível da água.

Classificação:

Até 2 metros: normal
Acima de 2 até 4 metros: atenção
Acima de 4 até 6 metros: alerta
Acima de 6 metros: evacuação imediata
Ao final, informe quantos sensores estão em cada categoria.

Exemplo:

Entrada:

1.5, 3.2, 5.1, 6.8, 2.0

Saída esperada:

Normal: 2

Atenção: 1

Alerta: 1

Evacuação imediata: 1

5. Organizador de entregas por drone

Uma empresa de entregas por drone precisa calcular se uma entrega pode ser feita com a bateria disponível.

O programa deve receber a distância até o destino, em km, e a autonomia máxima do drone. Considere que o drone precisa ir e voltar.

Regras:

Receba a distância até o destino.

Receba a autonomia máxima do drone.

Calcule a distância total da viagem: ida + volta

Classificação:

Se a distância total for menor ou igual à autonomia, exiba: Entrega possível

Caso contrário, exiba: Entrega impossível

Também informe quantos km de autonomia sobriariam ou faltariam.

Exemplo:

Entrada:

Distância: 4 km

Autonomia: 10 km

Saída esperada:

Distância total: 8 km

Entrega possível

Autonomia restante: 2 km

6. Classificador de mensagens suspeitas

Em um hackathon de segurança digital, sua equipe deve criar um sistema simples para identificar mensagens suspeitas.

O programa deve receber uma mensagem de texto e verificar se ela contém palavras consideradas suspeitas.

Palavras suspeitas:

- senha
- urgente
- clique
- prêmio
- pix
- bloqueado

Regras:

Receba uma mensagem.

Conte quantas palavras suspeitas aparecem.

Classificação:

0 palavras suspeitas: mensagem normal

1 ou 2 palavras suspeitas: mensagem suspeita

3 ou mais palavras suspeitas: possível golpe

Exemplo:

Entrada:

Sua conta foi bloqueada, clique aqui urgente para liberar seu pix

Saída esperada:

Palavras suspeitas encontradas: 4

Classificação: Possível golpe

7. Painel de desempenho de equipe de robótica

Uma equipe de robótica fez vários testes com seu robô seguidor de linha.

Em cada teste, foram registrados o tempo para completar a pista e a quantidade de erros.

O programa deve calcular a pontuação de cada tentativa.

Fórmula:

$$\text{pontuação} = 1000 - \text{tempo} - (\text{erros} * 50)$$
Regras:

Receba a quantidade de testes.

Para cada teste, receba tempo e quantidade de erros.

Calcule a pontuação.

Informe qual foi o melhor teste.

Exemplo:

Entrada:

Teste 1: tempo 120, erros 2

Teste 2: tempo 100, erros 1

Teste 3: tempo 90, erros 4

Saída esperada:

Teste 1: 780 pontos

Teste 2: 850 pontos

Teste 3: 710 pontos

Melhor teste: Teste 2

8. Mapa de calor de ocupação de salas

Uma faculdade quer monitorar a ocupação das salas durante um evento.

Cada sala possui uma capacidade máxima e uma quantidade atual de pessoas.

O programa deve receber os dados de várias salas e indicar o nível de ocupação.

Regras:

Receba a quantidade de salas.

Para cada sala, receba o nome da sala, a capacidade máxima e a quantidade atual de pessoas.

Calcule a porcentagem de ocupação.

Classificação:

Até 50%: baixa ocupação

Acima de 50% até 80%: ocupação moderada

Acima de 80% até 100%: sala quase cheia

Acima de 100%: superlotada

Exemplo:

Entrada:

Lab 1, capacidade 40, atual 20
Auditório, capacidade 100, atual 95
Sala 3, capacidade 30, atual 35

Saída esperada:

Lab 1 - 50% - Baixa ocupação
Auditório - 95% - Sala quase cheia
Sala 3 - 116,67% - Superlotada

9. Sistema de reciclagem inteligente

Uma cooperativa de reciclagem quer registrar os materiais coletados durante o dia, sendo que cada coleta possui os campos tipo de material e peso em kg.

Os tipos possíveis são: papel, plástico, vidro, metal e orgânico.

O programa deve calcular o peso total coletado por tipo de material e indicar qual foi o material mais coletado.

Regras:

Receba a quantidade de coletas.

Para cada coleta, receba o tipo de material e o peso.

Some o peso por categoria.

Classificação:

Ao final, exiba o total de cada tipo e informe o material com maior peso coletado.

Exemplo:

Entrada:

papel, 10 kg
vidro, 8 kg
papel, 5 kg
metal, 20 kg
plástico, 7 kg

Saída esperada:

Papel: 15 kg
Vidro: 8 kg
Metal: 20 kg
Plástico: 7 kg
Orgânico: 0 kg
Material mais coletado: Metal

10. Simulador de prioridade em chamados técnicos

Uma empresa de suporte técnico quer criar um sistema para classificar chamados automaticamente.

Cada chamado possui os campos:

- tempo de espera em horas
- nível de impacto de 1 a 5
- quantidade de usuários afetados

A prioridade será calculada pela fórmula:

$\text{prioridade} = \text{tempo de espera} + \text{impacto} * 10 + \text{usuários afetados} * 2$

Regras:

Receba a quantidade de chamados.

Para cada chamado, receba os dados.

Calcule a prioridade.

Classificação:

Até 30 pontos: baixa prioridade

De 31 a 60 pontos: prioridade média

De 61 a 100 pontos: alta prioridade

Acima de 100 pontos: crítica

Ao final, exiba os chamados ordenados do mais urgente para o menos urgente.

Exemplo:

Entrada:

Chamado 1: espera 2h, impacto 3, usuários 5
Chamado 2: espera 10h, impacto 5, usuários 30
Chamado 3: espera 1h, impacto 1, usuários 2

Saída esperada:

Chamado 2 - 120 pontos – Crítica
Chamado 1 - 42 pontos - Prioridade média
Chamado 3 - 15 pontos - Baixa prioridade